

预习报告		实验记录		分析讨论		总成绩	
20		30		30		80	

专业：	_____	年级：	_____
姓名：	_____	学号：	_____
实验时间：	_____	教师签名：	_____

大学物理实验 实验 CB1 迈克耳干涉实验报告

【实验报告注意事项】

1. 实验报告由三部分组成：
- (a) 预习报告：课前认真研读实验讲义，弄清实验原理；实验所需的仪器设备、用具及其使用，完成课前预习思考题；了解实验需要测量的物理量，并根据要求提前准备实验记录表格（可以打印）。（25 分）

(b) 实验记录：认真、客观记录实验条件、实验过程中的现象以及数据。实验记录请用珠笔或者钢笔书写并签名（**用铅笔记录的被认为无效**）。**保持原始记录，包括写错删除部分，如因误记需要修改记录，必须按规范修改。**（不得输入电脑打印）；离开前请实验教师检查记录并签名。（30 分）

(c) 分析讨论：处理实验原始数据，对数据的可靠性和合理性进行分析；按规范呈现数据和结果（图、表），包括数据、图表按顺序编号及其引用；分析物理现象（含回答实验思考题，写出问题思考过程，必要时按规范引用数据）；最后得出结论。（25 分）
- 实验报告就是将预习报告、实验记录、和数据处理与分析合起来，加上本页封面。（80 分）
2. 实验报告下次课交给带实验的老师，最后一次实验，结束一周后交给老师。
3. 实验注意事项：实验中使用激光，请注意激光安全，**不可直视激光**；转动激光器时，可用遮挡物挡住激光，防止对他人造成伤害。

0.1 实验安全注意事项

1. 实验过程中，激光光源不要随意打开关闭；
2. 严禁用手触光学镜头的表面；
3. 严禁用强力和斜向力旋转测微头，这样会损坏测微头或其他部件；
4. 不要拆卸传动机构，以免影响仪器正常使用；
5. 实验过程中，数条纹时，避免桌面的振动。

大学物理实验- 迈克耳干涉实验 预习报告

1.1 实验目的

- 1. 了解迈克耳逊干涉仪的构造、原理和调节方法；
- 2. 学习用迈克耳逊干涉仪测量单色光波长的方法；
- 3. 学习用迈克耳逊干涉仪测量透明薄片折射率的方法。

1.2 仪器用具

编号	仪器用具名称	数量	主要参数（型号，测量范围，测量精度等）
1	精密干涉仪	1	SGM-3 型，精密测微头放大倍数 40 倍
2	He-Ne 激光器	1	波长理论值 $\lambda = 632.8\text{ nm}$
3	透明薄片	1	玻璃或有机片，折射率理论值 $n \approx 1.51$
4	螺旋测微计	1	量程 $0 \sim 25\text{ mm}$ ，精度 0.01 mm

1.3 原理概述

1.3.1 迈克耳逊干涉仪工作原理

从光源 S 发出的光束经扩束镜扩束后，射在分束镜 P_1 的半透半反射膜上，将光束分为两部分：一部分从 P_1 半反射膜处反射，射向平面镜 M_1 ；另一部分从 P_1 透射，射向平面镜 M_2 。因 P_1 和全反射平面镜 M_1 、 M_2 均成 45° 角，所以两束光均垂直射到 M_1 、 M_2 上，经反射后再在观察屏 E 处相遇叠加产生干涉。

补偿镜 P_2 与分束镜 P_1 材质、厚度完全相同，使两束光在玻璃中经历的光程相等，从而两束光的光程差仅由空气中的路程差决定。

在光路中， M_1' 是 M_1 被 P_1 半反射膜反射所形成的虚像，迈克耳逊干涉仪产生的干涉条纹与 M_2 和 M_1' 之间厚度为 $2d$ 的空气薄膜所产生的干涉条纹等效。

1.3.2 测量 He-Ne 激光波长——非定域干涉（点光源圆环）

采用激光作为点光源时，两个虚光源 S_1' 和 S_2' 发出的球面波在空间处处相干，产生非定域干涉。若观察屏垂直于 S_1' 和 S_2' 的连线，则干涉图样为一组同心圆环。

观察屏上距中心 E 点距离为 R 处，两束光的光程差在 $L \gg d$ 近似下为：

$$\Delta L = 2d \cos \delta$$

(1)

其中 δ 为干涉条纹的倾角。亮纹条件为：

$$2d \cos \delta = k\lambda \quad (k = 0, 1, 2, \dots)$$

(2)

当反射镜 M_1 移动距离 d 时，中心处“冒出”或“消失”的圆环数目 N 满足：

$$2d = N\lambda \quad (3)$$

由此可得激光波长：

$$\lambda = \frac{2d}{N} \quad (4)$$

1.3.3 利用旋转样品法测量透明薄片折射率

将折射率为 n 、厚度为 t 的透明薄片置于分束镜 P_1 与反射镜 M_1 之间，使薄片法线与光路方向平行（即薄片与光路垂直），然后将薄片旋转角度 θ 。旋转过程中光在薄片中的光程发生变化，导致两臂光程差改变，干涉圆环数目随之变化。设旋转角度为 θ ，圆环变化数目为 N ，薄片厚度为 t ，折射率为 n ，则有：

$$n = \frac{t \sin^2 \theta}{2t(1 - \cos \theta) - N\lambda} + \frac{1}{2} \left(1 - \cos \theta - \frac{N\lambda}{2t} \right) \quad (5)$$

实验中通过测量旋转角 θ 、对应的圆环变化数 N 及薄片厚度 t ，代入上式即可求得折射率 n 。

1.4 实验前思考题

思考题 1.1: 什么是光的相干性？怎样才能获得相干光？

答：

思考题 1.2: 什么是”相干长度”和”相干时间”？如何计算光的相干长度和相干时间？

答：

思考题 1.3: 迈克尔逊干涉仪能观察到干涉条纹的条件是什么？

答：

专业：	_____	年级：	_____
姓名：	_____	学号：	_____
室温：	_____	实验地点：	_____
学生签名：	_____	评分：	_____
实验时间：	_____	教师签名：	_____

大学物理实验- 迈克耳逊干涉实验（激光干涉）

实验记录

2.1 实验内容和步骤

2.1.1 调节迈克耳逊干涉仪，使产生定域等倾干涉条纹，测量 He-Ne 激光波长

步骤：

1. 安装并打开 He-Ne 激光器（注意不要直射眼睛），但先不安装扩束镜，调节出射激光束平行于光学平台，并使激光束从分束镜 P_1 的中心附近入射；
2. 调节可调反射镜 M_2 背面的三个螺钉，使得 M_1 和 M_2 反射的光点的最亮处在观察屏 E 上重合；
3. 装上扩束镜（以获得点光源），此时应能在观察屏上看到等倾干涉条纹（非定域同心圆环）；
4. 记录此时 M_1 处精密测微头的读数 d_i ，然后单向旋转精密测微头移动 M_1 ，中心每“出现”（或“消失”）50 个圆环时记录一次读数，共记录 6 组数据（适用逐差法）；
5. 利用逐差法求出 M_1 移动的距离，结合 $N = 50$ ，由 $\lambda = 2d/N$ 求得激光波长。

注意事项：精密测微头读数需除以放大倍数 40 得到实际移动量；旋转方向保持一致，以消除回程间隙误差；开始计数前先将测微计转一圈。

逐差法：取 $\Delta x_j = x_{j+3} - x_j$ ($j = 1, 2, 3$)，对应圆环变化数均为 $N' = \underline{\hspace{2cm}}$ ，则 M_1 实际位移 $d_j = \Delta x_j / 40$ ，波长 $\lambda_j = 2d_j / N'$ ，最终取平均值。

2.1.2 用旋转样品法测量透明薄片的折射率

步骤：

1. 重复步骤 1，重新调节干涉仪使之产生等倾干涉圆环；
2. 在分束镜 P_1 和反射镜 M_1 之间的可旋转底座上放置透明薄片，薄片与光路垂直；
3. 单向旋转底座，每当圆环变化数累计达到 $N = 10 \sim 15$ 个时，记录一次旋转角度 θ_i ，共记录 3 组；
4. 用螺旋测微计测量薄片厚度 t 三次取平均值，代入折射率公式求 n 。

2.2 实验过程中遇到的问题记录

专业：	_____	年级：	_____
姓名：	_____	学号：	_____
日期：	_____	评分：	_____

大学物理实验- 迈克耳干涉实验

分析与讨论

3.1 测量 He-Ne 激光波长

数据处理：

结果：与理论值 632.8 nm 比较，相对误差为

误差分析：主要误差来源包括：精密测微头的回程间隙、读数时的人为计数误差（漏数或多数圆环）、桌面振动导致圆环不稳定等。

3.2 测量透明薄片折射率（旋转样品法数据处理）

数据处理：

结果： $n = \bar{n}$ ，与玻璃理论值 $n \approx 1.51$ 比较，相对误差为

误差分析：误差主要来源于：旋转角度的读数误差、薄片厚度的测量误差、圆环计数误差（每次转动太快导致圆环变化计数不准）等。

3.3 实验后思考题

思考题 3.1: 1. 什么是非定域干涉？什么是定域干涉？什么是等倾干涉？什么是等厚干涉？

答：

思考题 3.2: 2. 如何测量透明溶液的折射率？请自行就相关实验原理进行调研，并设计具体实验方案。

答：

思考题 3.3: 3. 尝试根据图推导透明薄片折射率公式

答：

Appendices

.1 实验报告记录

.2 桌面整理照片